BREVET 2027 · SUJET DE RÉFÉRENCE

SVT · sujet de référence n°1

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet de référence officiel

Le corrigé page 6

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Série générale

Durée de l'épreuve : 30 min (Coefficient 2)

Pour chaque question posée, la réponse est attendue sous la forme d'un texte. Il sera tenu compte de la qualité rédactionnelle de la réponse dont l'orthographe et la syntaxe

La reproduction du bruant chanteur dans son milieu de vie

Le bruant chanteur est un petit oiseau. Sa reproduction peut être perturbée par différentes causes. On cherche à comprendre les effets de certaines d'entre-elles.

Document 1 : quelques éléments de la biologie du bruant chanteur

Le régime alimentaire du bruant chanteur est constitué de graines et de petits fruits sauf durant la période de reproduction, pendant laquelle il se nourrit uniquement d'insectes.
Il recherche sa nourriture et niche au sol ou à faible hauteur dans des haies bordant des champs et des prairies, des buissons et petits arbustes.



Un individu adulte
https://www.oiseaux.net/

Les populations de bruants chanteurs ont de nombreux prédateurs :

- Prédateurs des individus jeunes et adultes : les chats domestique et sauvage, les hiboux, les faucons ;
- Prédateurs des nids : le corbeau, plusieurs espèces de petits mammifères tels que l'opossum, la moufette, la belette et le raton laveur sont de fréquents prédateurs des nids pour y prélever les œufs ou les oisillons.

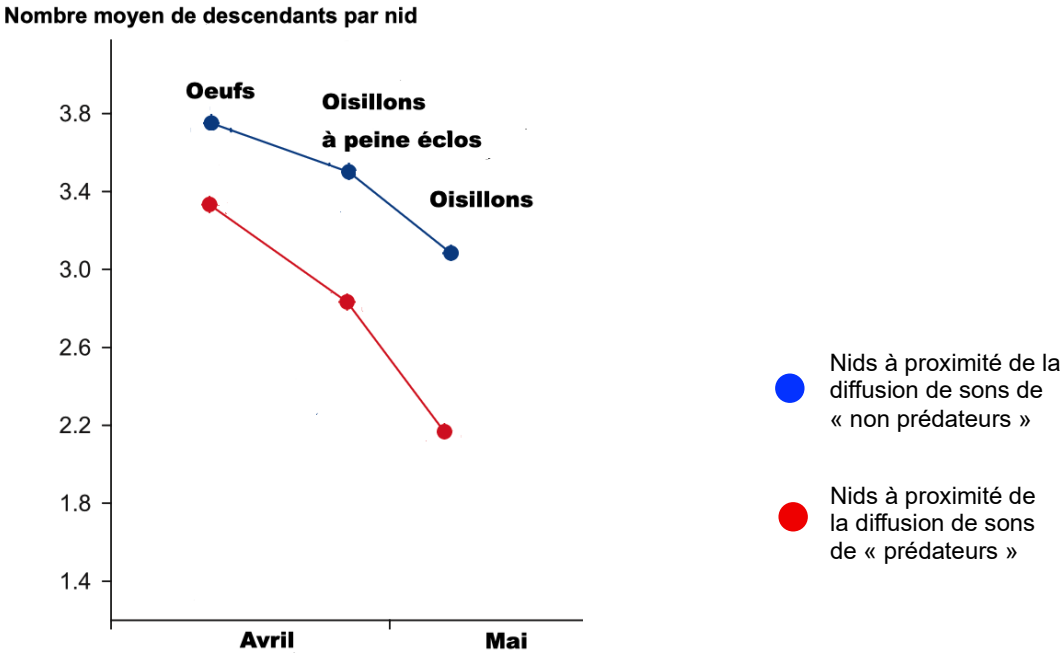
Les milieux de nidification peuvent être fragilisés avec la disparition des haies ou des sous-bois. L'utilisation d'insecticides peut aussi entraîner la diminution des populations d'insectes.

Question 1
Question 1-1 : Définir ce qu'est une population d'individus.
Question 1-2 : Présenter à l'aide du document 1 et de vos connaissances, des causes pouvant perturber la reproduction du bruant chanteur.

Document 2 :
Des chercheurs canadiens ont mis en place des clôtures électriques et des filets pour empêcher les prédateurs de manger les œufs et les oisillons pendant toute la période de reproduction d'avril à juillet.

Près de certains nids, ils ont diffusé nuit et jour, des sons d'animaux qui ne sont pas des prédateurs (chants de canards, de grenouilles, etc.) ; près d'autres nids, ils ont diffusé des sons des prédateurs des bruants chanteurs.

Document 2 : effet des émissions des sons de prédateurs et de non prédateurs sur le nombre de descendants vivants des bruants chanteurs par nid



D'après Zanette L.Y et al,
Perceived predation risk reduces the number of offspring songbirds produce per year,
SCIENCE, vol 334, 9 December 2011, https://doi.org/10.1126/science.1210908

Question 2
Comparer les effets des deux types de sons diffusés sur le nombre moyen de descendants par nid à partir du graphique 2.

Document 3 : Effets des sons perçus par les bruants chanteurs sur leurs comportements et sur leur descendance.

	Sons d'animaux non prédateurs du bruant chanteur	Sons de prédateurs du bruant chanteur
Nombre moyen d'œufs pondus par couple durant la saison de reproduction (deux nichées)	7,1	6,5
Nombre moyen de visites pour nourrir les oisillons par les parents par nichée et par heure	11	8
Masse de la nichée (grammes)	44,7	39
Nombre moyen de descendants par couple et par an	6	3,8

Question 3
À l'aide des documents 1, 2 et 3 et de vos connaissances, expliquer les effets qu'ont les prédateurs sur la reproduction des populations de bruants chanteurs.

Sources documentaires

CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC. 2005. *Paramètres d'exposition chez les oiseaux – Bruant chanteur*. Fiche descriptive. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 16 p.
Rogers C.M, Caro M.J, Song sparrows, top carnivores and nest predation : a test of the mesopredator release hypothesis, Oecologia 1998
Zanette L.Y et al, Perceived predation risk reduces the number of offspring songbirds produce per year, SCIENCE, vol 334, 9 December 2011, https://doi.org/10.1126/science.1210908

Thème du programme : le vivant et son évolution

Diversité des relations interspécifiques
Reproduction sexuée, influence du milieu et dynamique des populations
Mettre en évidence des faits d'évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques mécanismes de l'évolution.
Maintien des formes aptes à se reproduire
Hasard, sélection naturelle

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Barème sur **10 points** : question 1-1 : 1 pt · question 1-2 : 2 pts · question 2 : 2,5 pts · question 3 : 3,5 pts · maîtrise de la langue : 1 pt.

Question 1

3 pts

1-1. Définir ce qu'est une population d'individus. *(1 pt)*

Une **population** est un ensemble d'individus de la **même espèce**, qui vivent au même moment dans un même milieu et qui peuvent **se reproduire entre eux**.

Attention, piège : *ne confonds pas population et espèce. Les bruants chanteurs d'une même haie forment une population ; les bruants, les corbeaux et les hiboux de cette haie n'en forment pas une, car ils n'appartiennent pas à la même espèce.*

1-2. Présenter, à l'aide du document 1 et de tes connaissances, des causes pouvant perturber la reproduction du bruant chanteur. *(2 pts)*

Exemple de bonne copie :

La nourriture. D'après le document 1, on observe que pendant la reproduction, le bruant se nourrit **uniquement d'insectes**, et que l'utilisation d'**insecticides** fait diminuer les populations d'insectes. On en déduit que les parents trouvent moins de nourriture pour eux et pour leurs oisillons, donc moins de jeunes survivent.

Les lieux de nidification. On constate que le bruant niche au sol ou à faible hauteur, dans les haies et les buissons. Or la **disparition des haies et des sous-bois** est souvent causée par les activités humaines. Donc le bruant a moins d'endroits pour construire son nid et protéger ses œufs.

Les prédateurs. Le document 1 indique que les chats, les hiboux et les faucons mangent des jeunes et des adultes, et que le corbeau et de petits mammifères (belette, raton laveur…) mangent les œufs et les oisillons. Or on sait que c'est une relation interspécifique de **prédation** : un individu tué ne peut plus se reproduire. On en déduit que les prédateurs diminuent le nombre de reproducteurs et de jeunes.

D'après mes connaissances, une météo défavorable (froid, fortes pluies) pendant la couvaison peut aussi gêner la reproduction.

En conclusion, le manque de nourriture (insecticides), la perte des lieux de nidification (disparition des haies) et la prédation sur les adultes, les œufs et les oisillons peuvent perturber la reproduction du bruant chanteur.

Attention, piège : *ne te contente pas de recopier la liste des prédateurs. Pour chaque cause, explique en une phrase **pourquoi** elle gêne la reproduction (moins de nourriture pour les petits, moins d'endroits pour nicher, moins de reproducteurs ou de jeunes).*

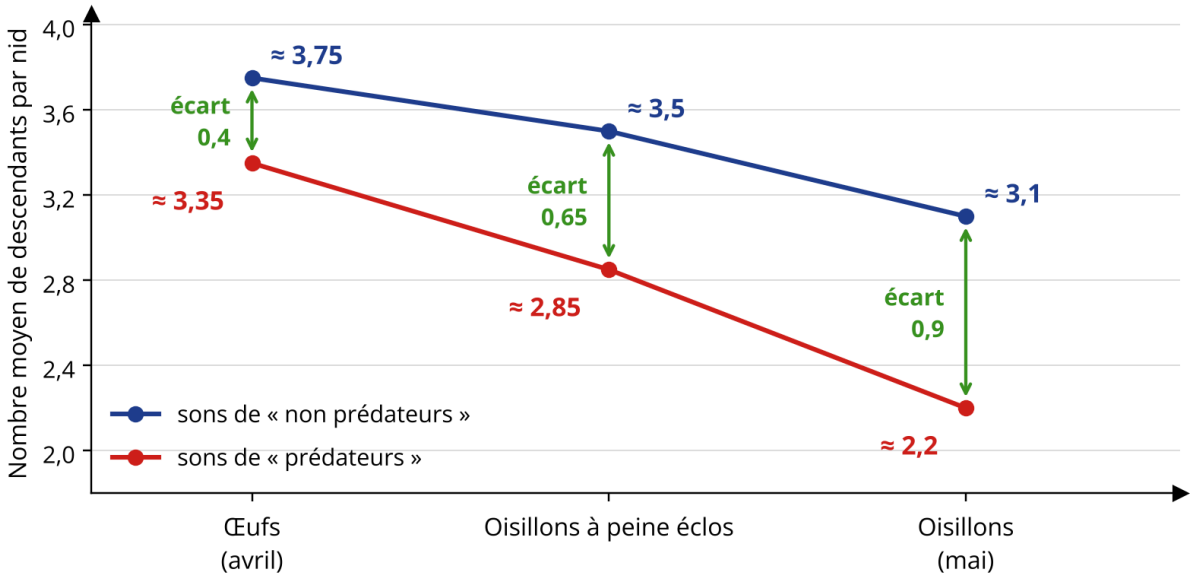
Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

Question 2

2,5 pts

Comparer les effets des deux types de sons diffusés sur le nombre moyen de descendants par nid. *(2,5 pts)*

Je commence par relever les valeurs sur le graphique du document 2 (lectures à environ 0,05 près) :



Nombre moyen par nid	Œufs (avril)	Oisillons à peine éclos	Oisillons (mai)
Sons de non prédateurs	≈ 3,75	≈ 3,5	≈ 3,1
Sons de prédateurs	≈ 3,35	≈ 2,85	≈ 2,2
Écart	0,4	0,65	0,9

Exemple de bonne copie :

D'après le document 2, on observe que dans les deux cas, le nombre moyen de descendants par nid **diminue** entre les œufs (avril) et les oisillons (mai).

On constate que près des nids où l'on diffuse des **sons de prédateurs**, ce nombre est **toujours plus faible** : environ 3,35 œufs au lieu de 3,75, puis **2,2 oisillons au lieu de 3,1** en mai. L'écart **augmente** au cours du temps (0,4 puis 0,9).

Or les nids étaient protégés par des clôtures et des filets : **aucun prédateur ne pouvait les atteindre**. On en déduit que la différence vient seulement du fait que les bruants **entendent** leurs prédateurs.

En conclusion, les sons de prédateurs diminuent le nombre moyen de descendants par nid (environ 2,2 oisillons au lieu de 3,1 en mai) : cela montre que la seule perception d'un danger suffit à réduire la descendance, sans prédation réelle.

Attention, piège : *ne décris pas une seule courbe et ne conclus pas que « les prédateurs ont mangé les œufs » : les nids étaient protégés pendant toute l'expérience. Des lectures à 0,1 près (3,8 ; 3,3 ; 2,2…) sont acceptées.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 3

3,5 pts

À l'aide des documents 1, 2 et 3 et de tes connaissances, expliquer les effets qu'ont les prédateurs sur la reproduction des populations de bruants chanteurs. *(3,5 pts)*

Je relève d'abord dans le document 3 (sons de non prédateurs → sons de prédateurs) : œufs pondus par couple 7,1 → 6,5 ; visites pour nourrir les oisillons, par nichée et par heure, 11 → 8 ; masse de la nichée 44,7 g → 39 g ; descendants par couple et par an 6 → 3,8, soit plus d'un tiers de descendants en moins.

Exemple de bonne copie :

On cherche à expliquer comment les prédateurs agissent sur la reproduction des populations de bruants chanteurs.

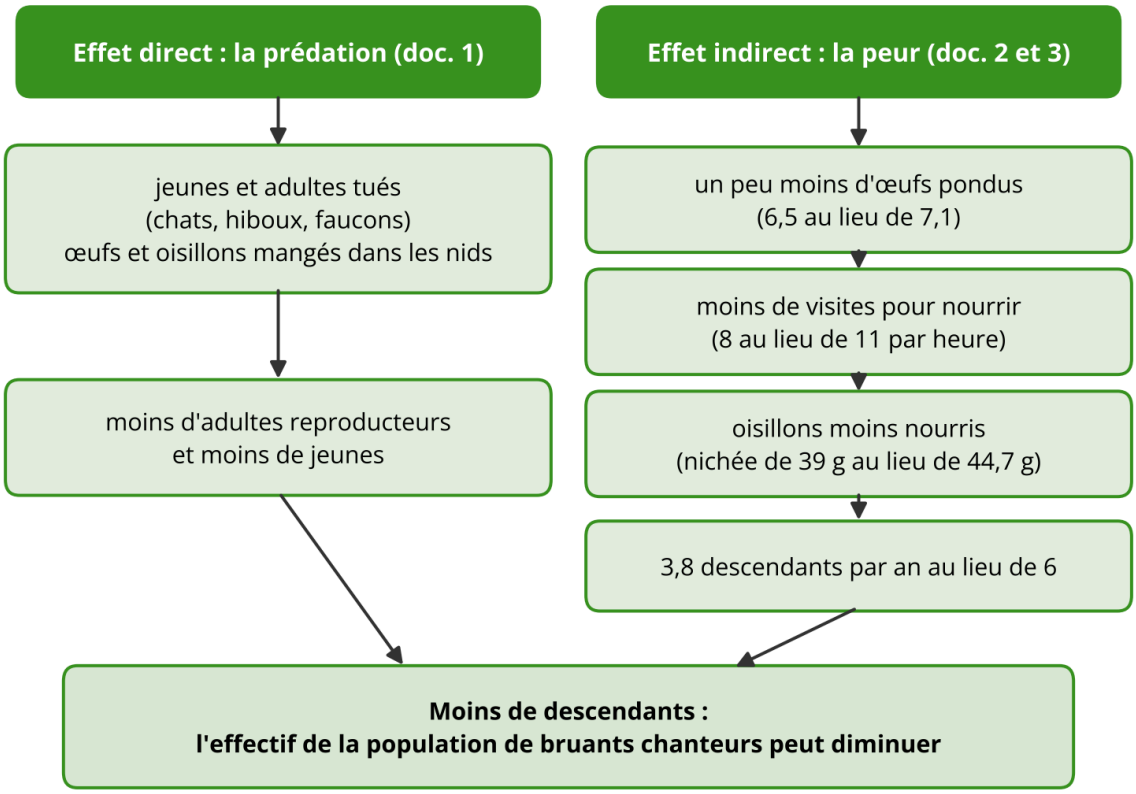
Un effet direct : la prédation (document 1). D'après le document 1, on observe que les chats, les hiboux et les faucons capturent des jeunes et des adultes, et que le corbeau et de petits mammifères mangent les œufs et les oisillons. Or on sait qu'un individu tué ne peut plus se reproduire. On en déduit que la **prédation** diminue le nombre de reproducteurs et le nombre de jeunes.

Un effet indirect : la peur des prédateurs (documents 2 et 3). D'après le document 2, on constate que les nids sont protégés, et pourtant, avec des sons de prédateurs, il y a environ 2,2 oisillons par nid au lieu de 3,1. D'après le document 3, quand les parents entendent leurs prédateurs, ils pondent moins d'œufs (6,5 au lieu de 7,1) et ils viennent **moins souvent nourrir leurs petits** (8 visites par heure au lieu de 11). On suppose qu'ils limitent leurs allers-retours pour ne pas attirer les prédateurs vers le nid. Donc les oisillons reçoivent moins de nourriture : la nichée pèse 39 g au lieu de 44,7 g. Or des oisillons moins nourris survivent moins bien. Cela explique que chaque couple n'obtient que **3,8 descendants par an au lieu de 6**.

En conclusion, les prédateurs réduisent la reproduction des bruants chanteurs directement, en tuant des adultes et en mangeant les œufs et les oisillons, et indirectement, car la peur modifie le **comportement** des parents (moins de ponte, moins de nourrissage). Ces deux effets s'ajoutent : la population produit moins de descendants et son **effectif** peut diminuer.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie



Les prédateurs diminuent la reproduction des bruants chanteurs directement (adultes tués, œufs et oisillons mangés) et indirectement (la peur réduit la ponte et le nourrissage des petits) : la population a moins de descendants et peut diminuer.

Attention, piège : *ne recopie pas les chiffres du tableau les uns après les autres. Relie-les par une chaîne de causes (moins de visites → nichée plus légère → moins de descendants), et n'oublie pas l'effet direct décrit dans le document 1.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie